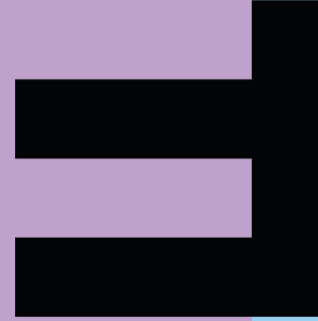


FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences



Abschließende Präsentation BPP 1+2

Name: Philip Biechl

Studiengang: FTB-EIT-DU 2023

Semester: SS 2025

Das Partnerunternehmen



Figure 1: Logo der Illwerke vkw
Source: Adapted from [1]



Figure 2: illwerke vkw Zentrum Montafon (izm)
Source: Adapted from [2]

- Schutz- und Leittechnik (Vorarlberger Energienetze GmbH)
- Energiewirtschaft Operations



Aufgabenstellungen

- Kennenlernmonat – Schutz- und Leittechnik
 - Schutzprüfungen, Strom-/Spannungswandler-Parametrierung
- BPP 1 – Schutz- und Leittechnik
 - Störschrieb- Auslesung, Datenauswertung und Digitaltechnik
- BPP 2 – Energiewirtschaft Operations
 - Abrechnungsmodell für Regelleistungsarbeit



Kennenlernmonat – Schutz- und Leittechnik



Figure 3: Schutztechnik in Mittelspannungsnetzen
Source: Adapted from [3]



BPP 1 – Schutz- und Leittechnik

1 Record of single-phase-to-ground fault

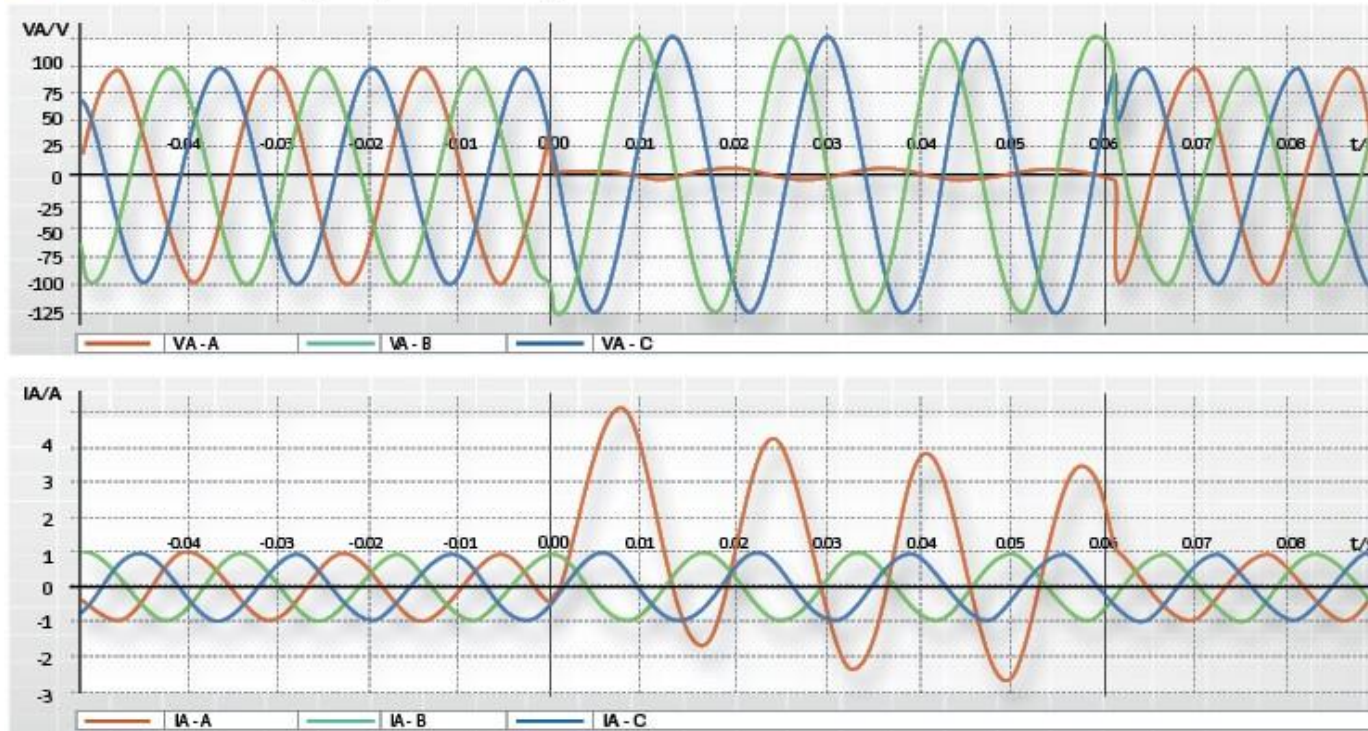


Figure 4: Aufzeichnung eines Einphasen-Erdschlussfehlers

Source: Adapted from [4]



The COMTRADE standard specifies a common format for transient data exchange. [5]



BPP 2 – Energiewirtschaft Operations

illwerke  **vwkw**

Figure 5: Regionale Partner im Regelarbeitsmarkt
Source: Adapted from [1], [6], [7]

TR̄ANSNET BW



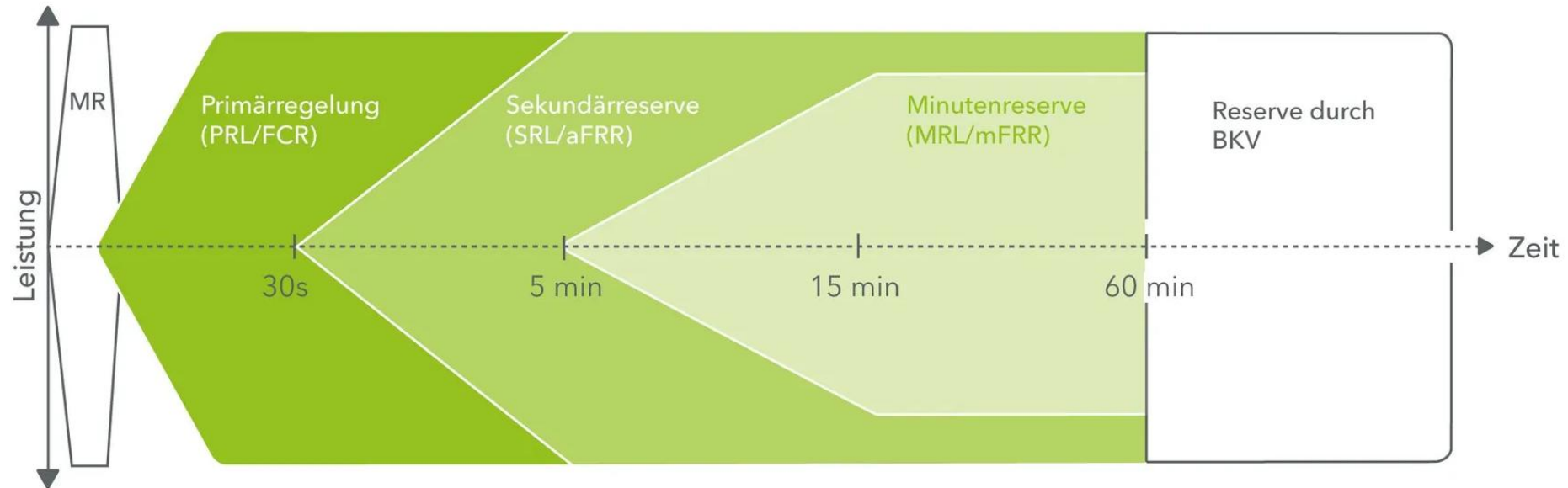
Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom



Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom



BPP 2 – Energiewirtschaft Operations



MR: Momentanreserve

BKV: Bilanzkreisverantwortlicher

Figure 6: Aktivierung der verschiedenen Regelenenergiearten

Source: Adapted from [8]



Vergleich mit Curriculum

- Grundlagen der Elektrotechnik – BPP1
- Digitaltechnik / Informatik – BPP1
- Algorithmen und Datenstrukturen – BPP1 & BPP2
- Energie- und Speichersysteme – BPP2
- Systemprogrammierung – BPP2

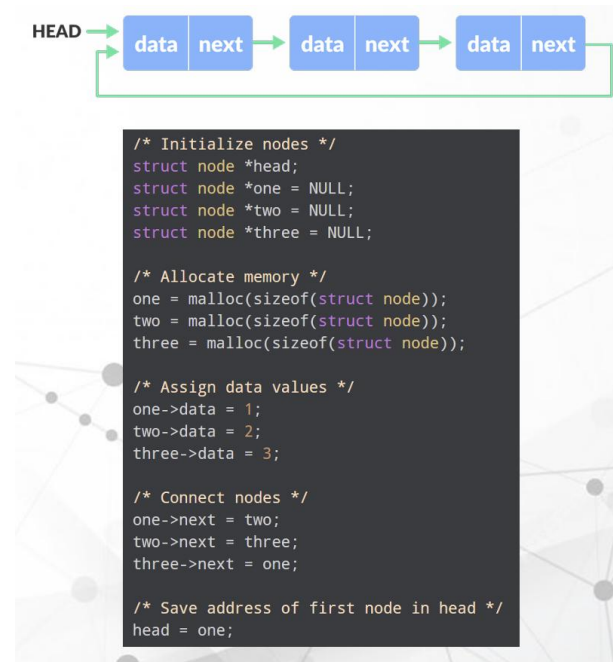
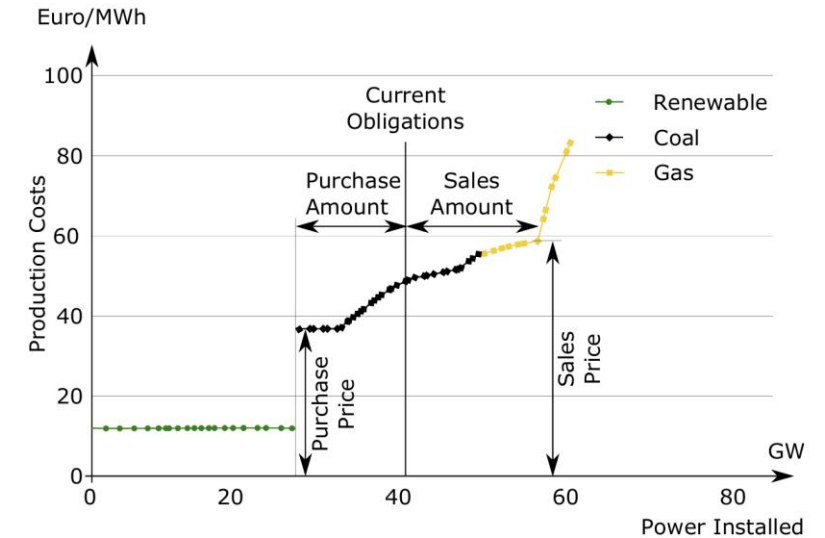


Figure 8: Beispiel einer Circular Linked List
Source: Adapted from [10]

Lernergebnisse und Resümee

- Erfüllung der Projektziele
- Zeitmanagement
- Bedeutung für das Unternehmen und persönliche Entwicklung



Quellen & verwendete Unterlagen

- [1] Wikipedia Contributors. "Datei:illwerke vkw logo.svg." Wikipedia. Accessed: Sept 22, 2025. [Online]. Available: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Illwerke_vkw_logo.svg
- [2] illwerke vkw AG. „illwerke vkw Welten.“ illwerke vkw. Accessed: Sept. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.illwerkevkw-welten.at/images/4.png>
- [3] Haus der Technik e.V. „Schutztechnik in Mittelspannungsnetzen Seminar.“ hdt. Accessed: Sept. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.hdt.de/schutztechnik-in-mittelspannungsnetzen-h010035855>
- [4] M. Adamiak. „COMTRADE: The next generation.“ PAC World. Accessed: Sept. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.pacw.org/comtrade-the-next-generation>
- [5] IEEE, IEEE Transactions on Power Delivery vol. 7, 4 ed., IEEE, 1992. p. 1920 - 1926
- [6] Wikipedia Contributors. „Datei:TransnetBW logo.svg.“ Wikipedia. Accessed: Sept. 22, 2025. [Online]. Available: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:TransnetBW_logo.svg
- [7] Wikipedia Contributors. „Apg-logo - Austrian Power Grid.“ Wikipedia. Accessed: Sept. 22, 2025. [Online]. Available: https://de.wikipedia.org/wiki/Austrian_Power_Grid#/media/Datei:Apg-logo.png
- [8] Next Kraftwerke. „Regelenergie & Regelleistung – was ist das? | Definition.“ next. Accessed: Sept. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.next-kraftwerke.de/wissen/regelenergie>
- [9] A. Nenning. (2025). Lecture Notes Energy and Storage Systems– Course number: 074703043201. [PDF Document]
- [10] A. Mandl. (2024). Algorithmen & Datenstrukturen in C 03 Datenstrukturen (II). [PowerPoint Slide]

